

TEACHERS

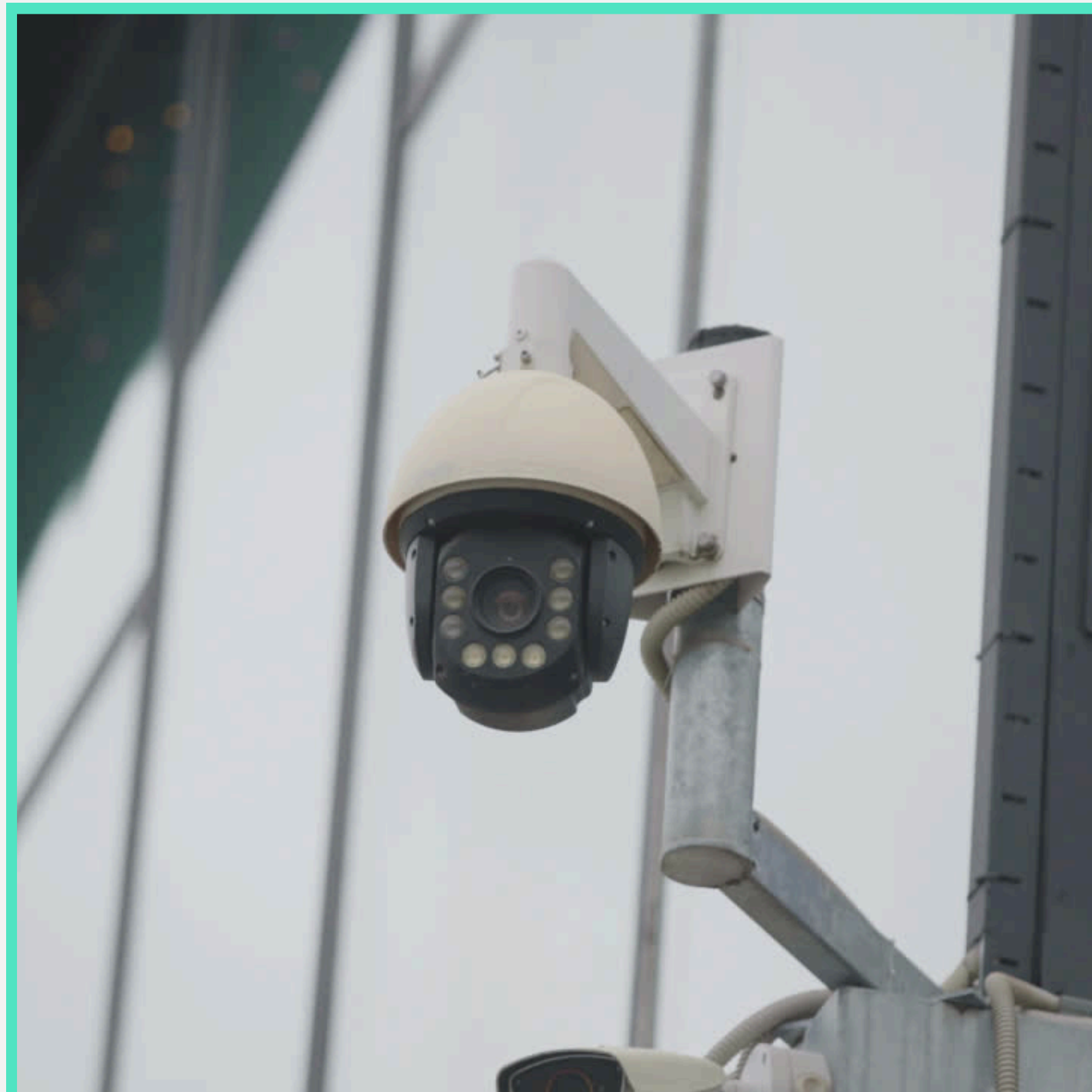


จารย์วัฒน์ ปั่นกิ่ง (อ.เสก)

กิจกรรมก่อนเข้าสู่เรียน



อย่างแรกเลย: โซนาร์คืออะไร





"นักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีความพิเศษอะไรที่ช่วยให้พวกมันมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ โดยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า?"





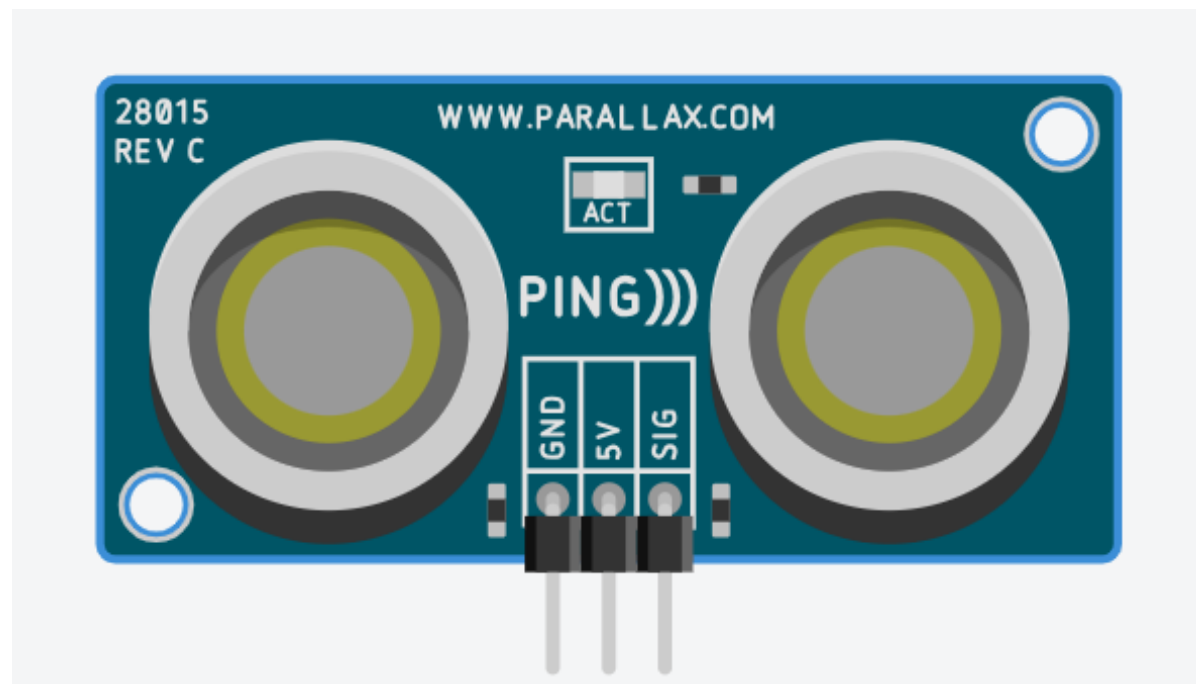
LAB : 3

ULTRASONIC SENSOR



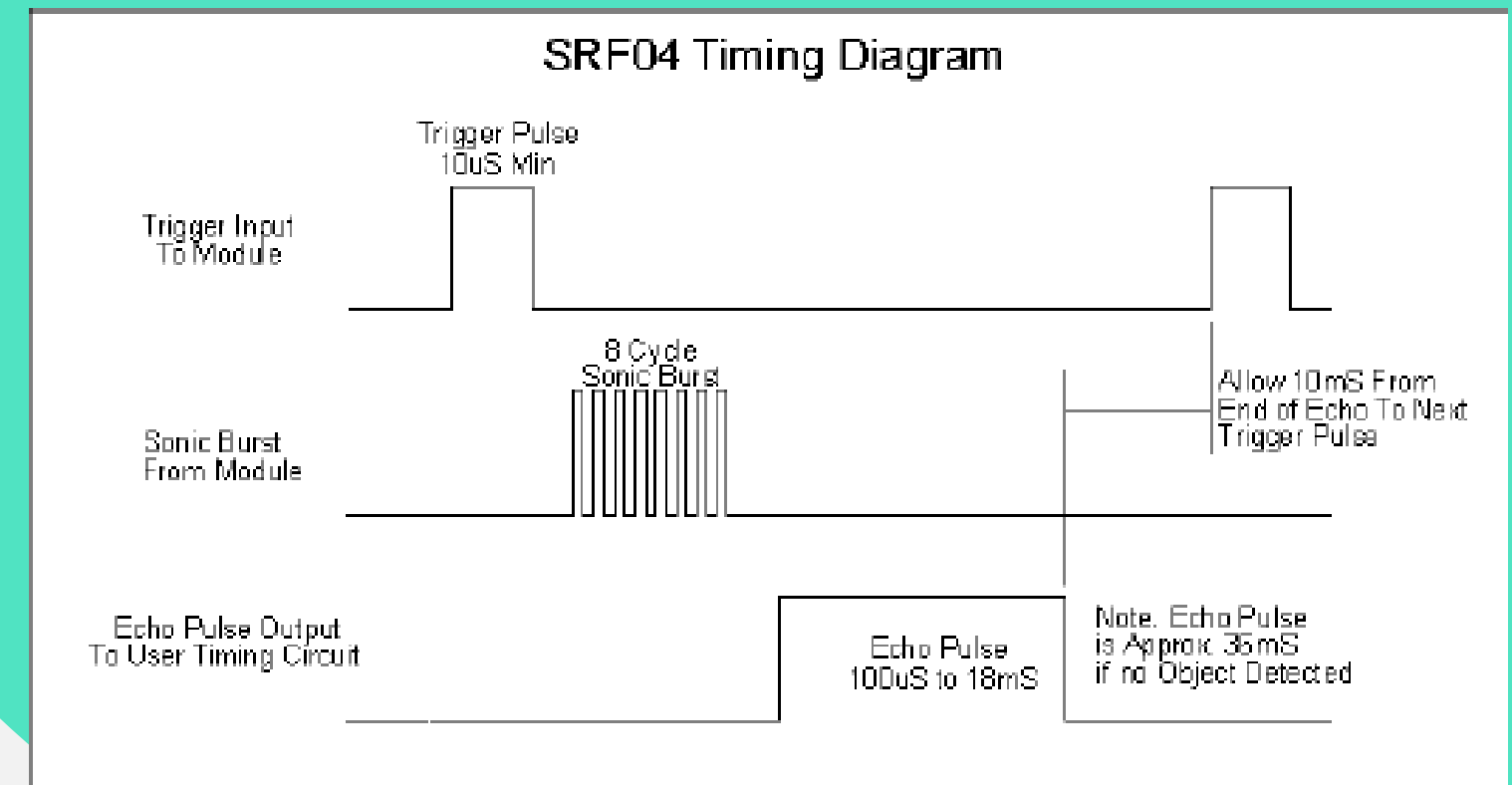
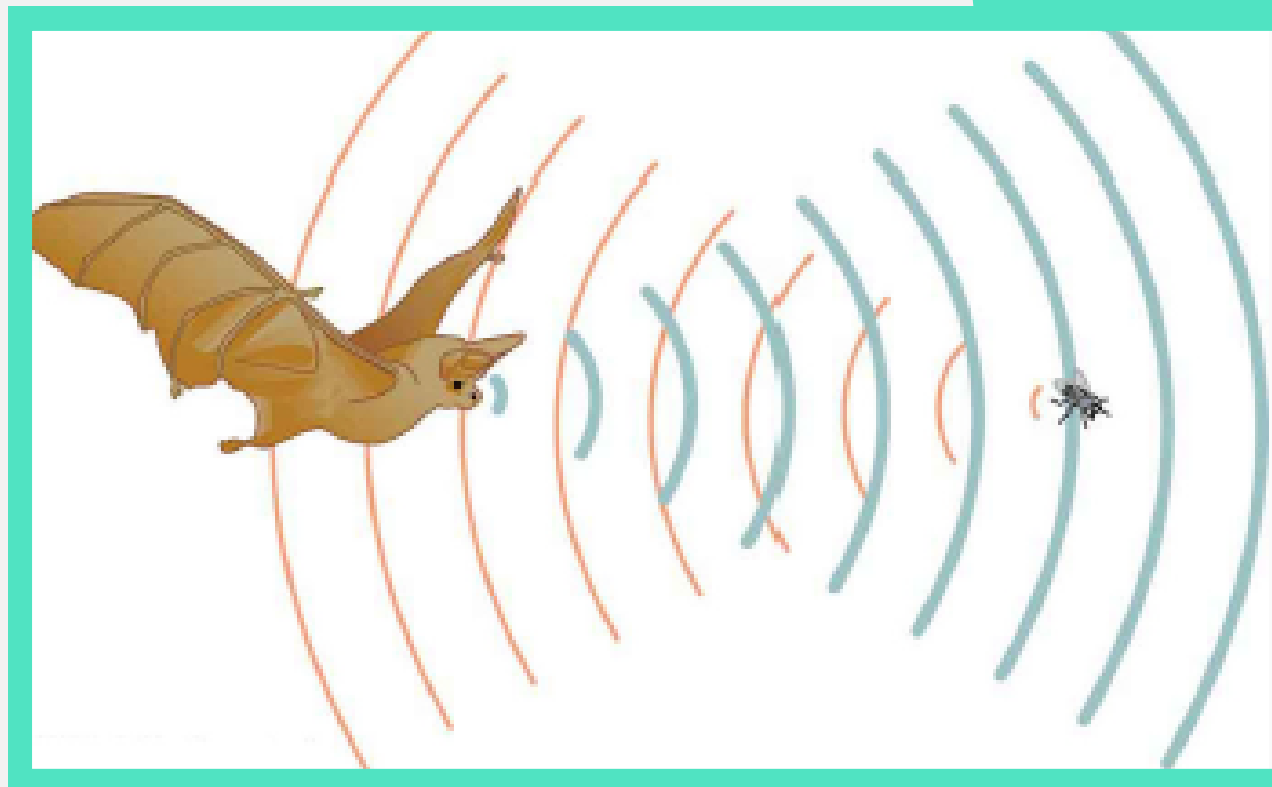
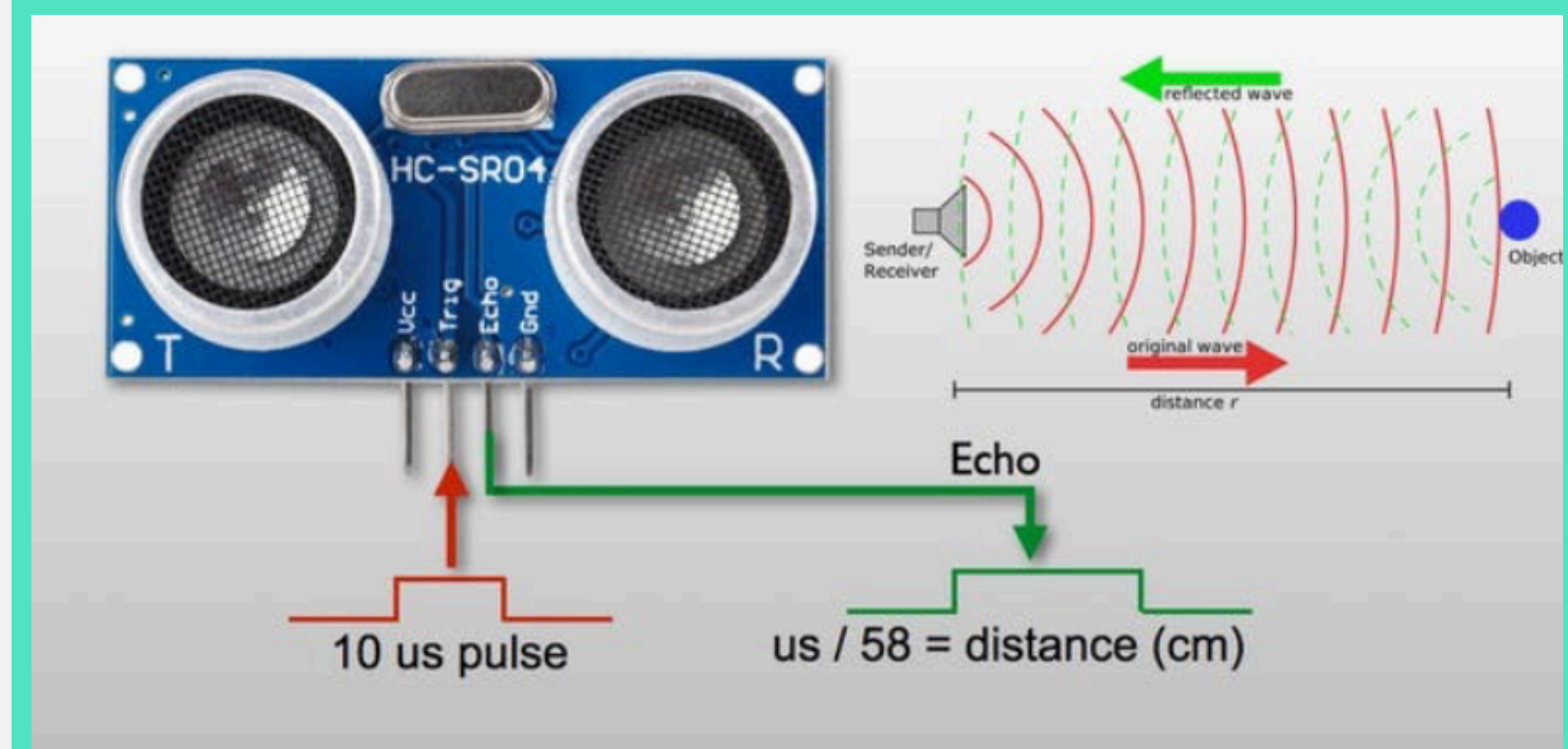
ULTRASONIC SENSOR

คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุต่างๆ โดยอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นความถี่เสียง และ คำนวณหาค่าระยะทางได้จากการเดินทางของคลื่น และนำมาเทียบกับเวลา ด้วยกลไกดังกล่าวทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างมากมาย เช่น งานวัดระดับน้ำ งานตรวจจับชิ้นงาน งานตรวจจับความหนาของวัตถุ

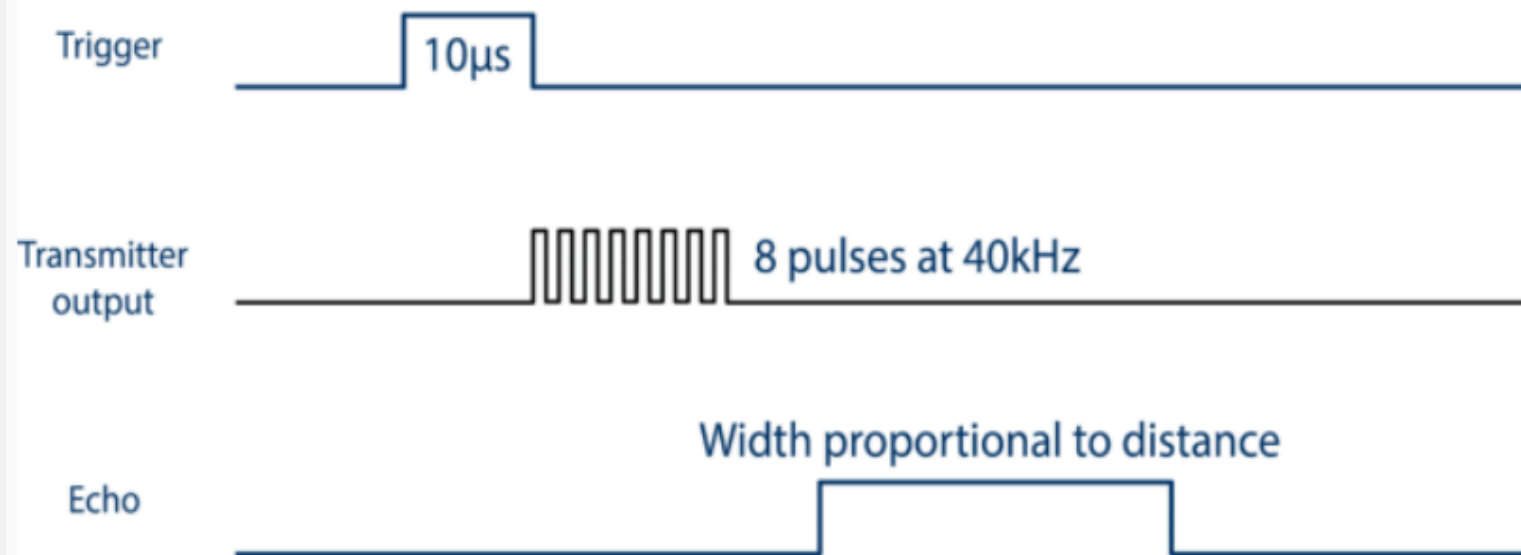
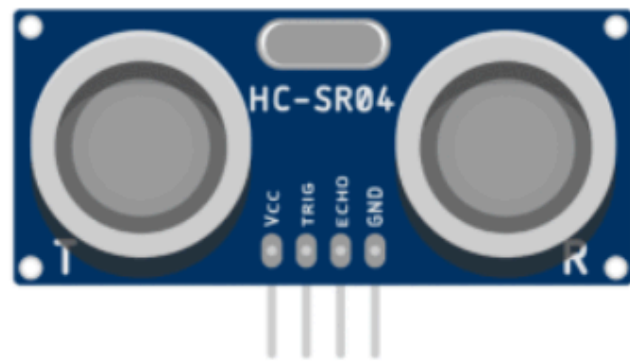


ULTRASONIC SENSOR

Ultrasonic Sensor เป็นโมดูลเพื่อใช้ในการวัดระยะทางโดยไม่มีการสัมผัส การทำงานของ Ultrasonic จะคล้ายกับค้างคาวที่บินในเวลากลางคืน คือใช้การส่งคลื่นเสียงที่หูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินออกไปสะท้อนวัตถุที่ต้องการวัดระยะ แล้วจับเวลาเสียงสะท้อน เพื่อคำนวณระยะทาง



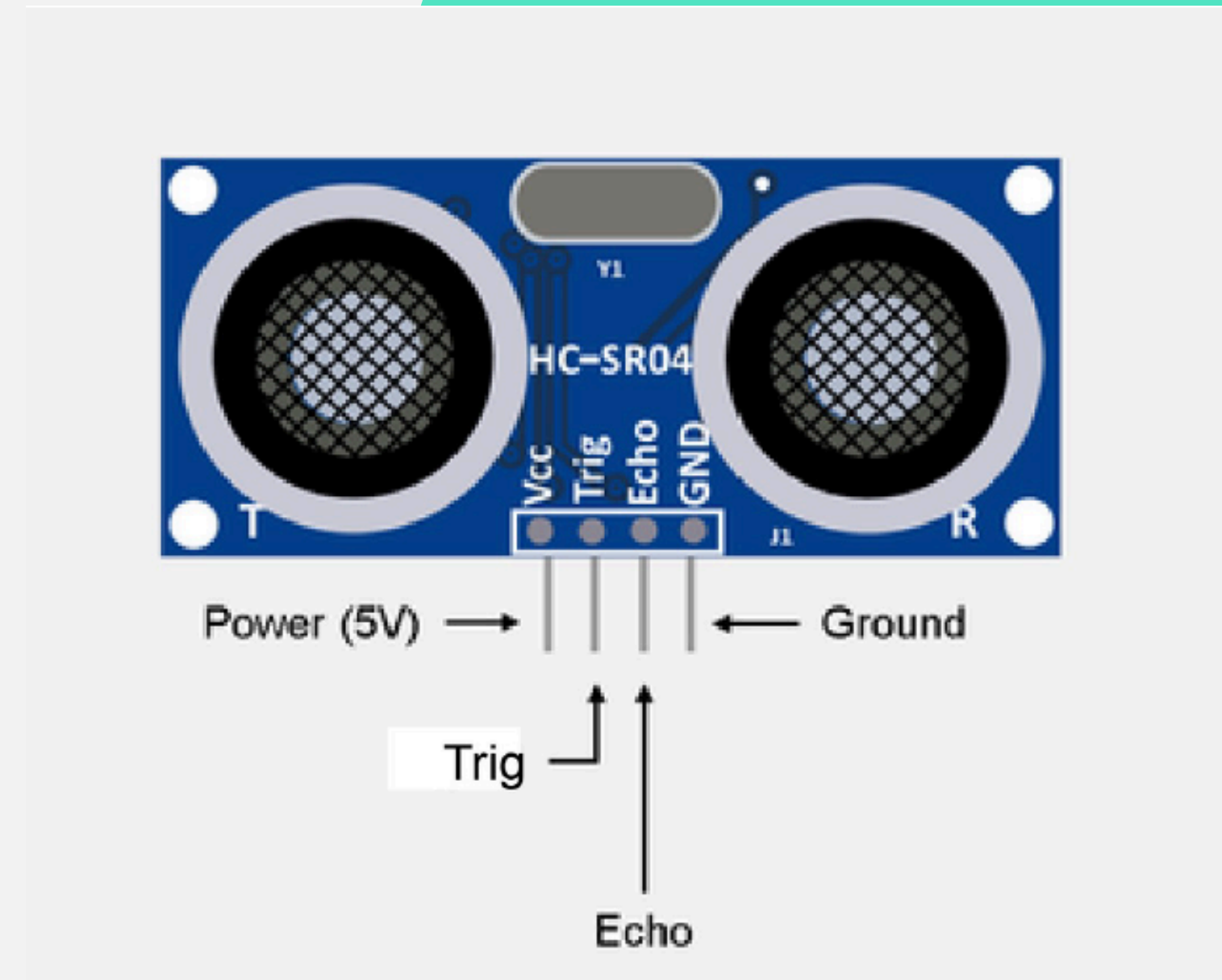
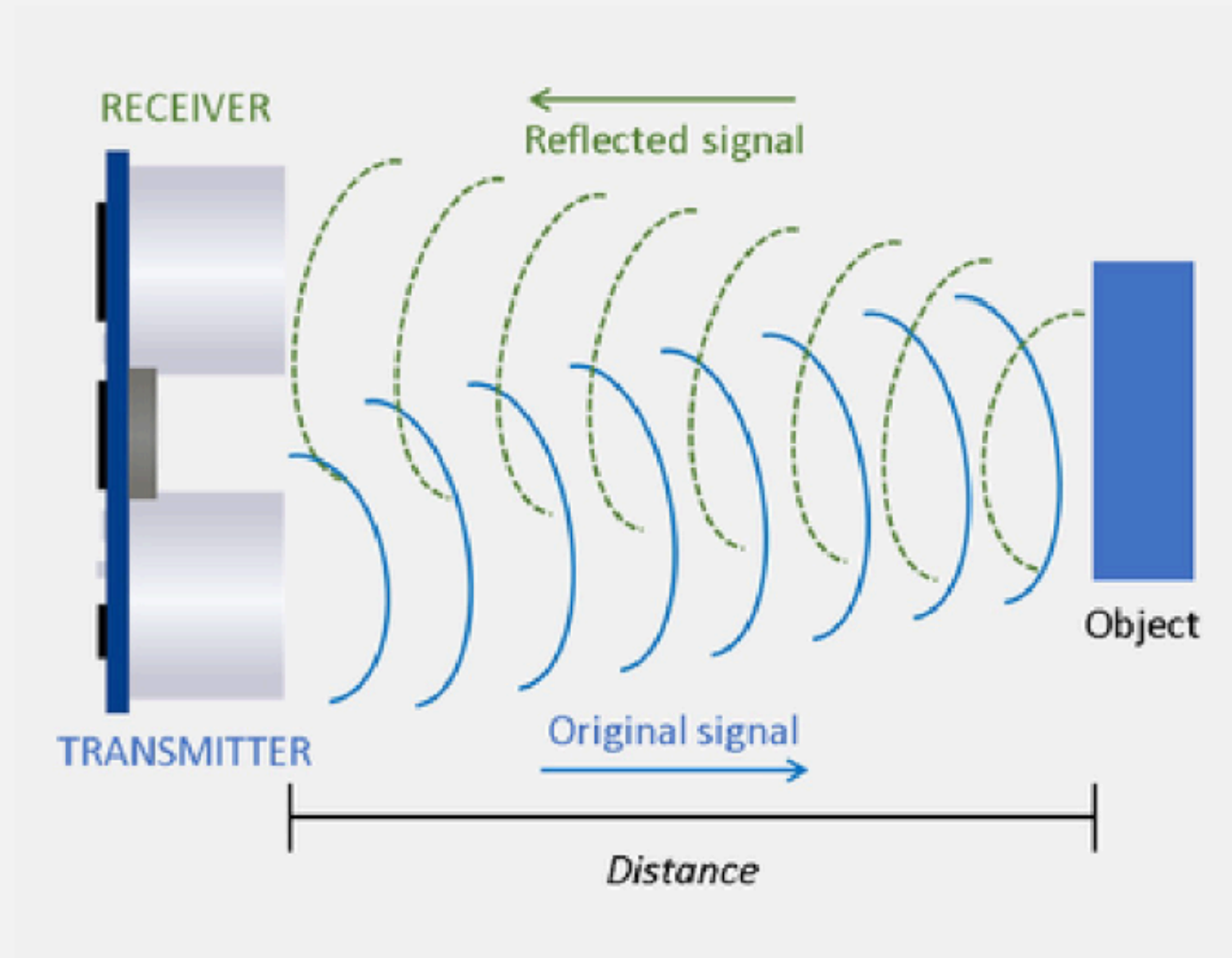
ULTRASONIC SENSOR

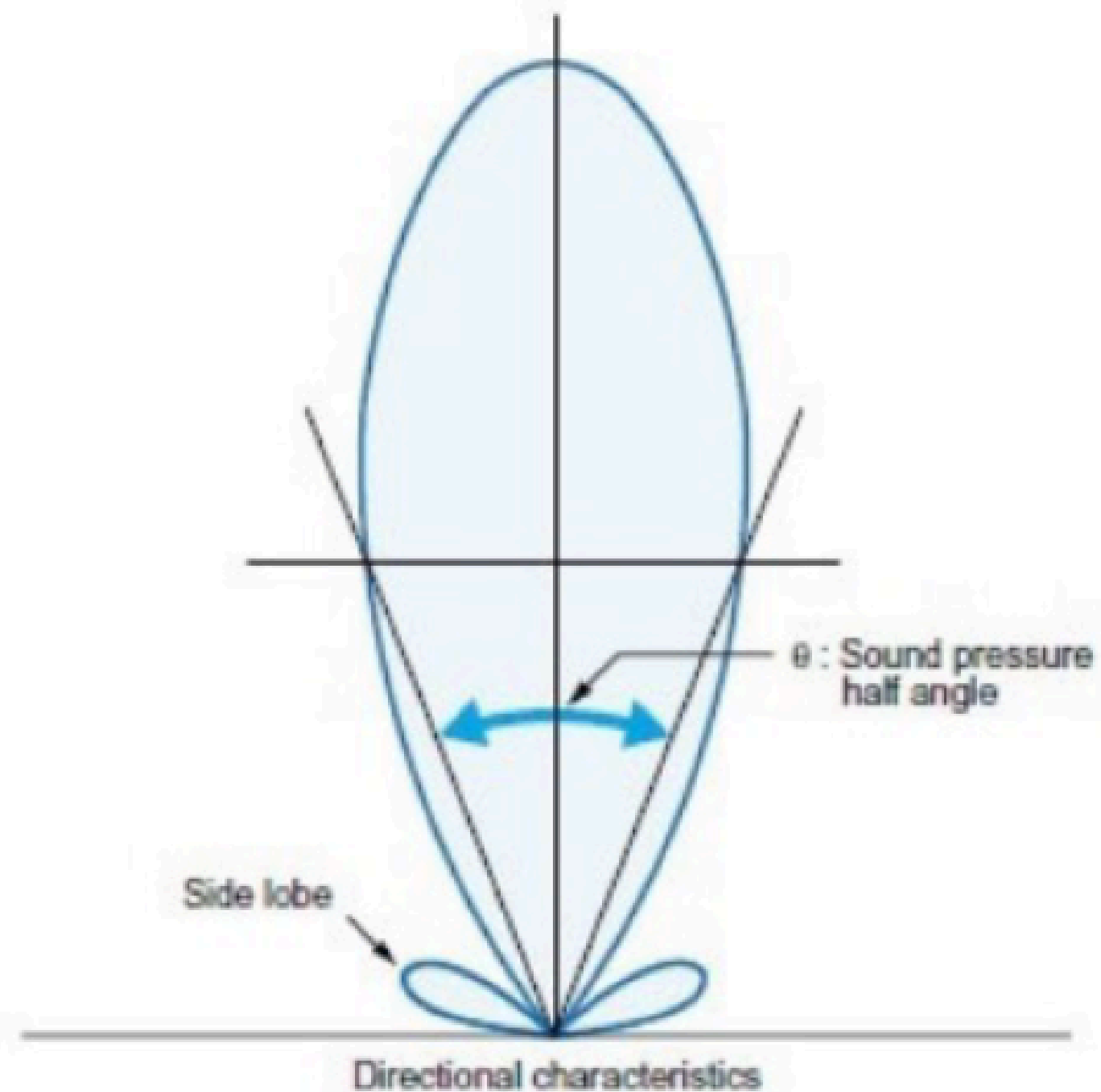


อุปกรณ์ตัวนี้เริ่มต้นทำงานโดยการส่งสัญญาณเริ่มต้นยาว 10 ไมโครวินาที ไปสั่งให้แหล่งกำเนิดเสียงทำงาน จากนั้นจะส่งคลื่นเสียงความถี่ 40 kHz ออกไป 8 พัลส์ แล้วรอฟังเสียงสะท้อนกลับ

เนื่องจากเสียงที่ส่งออกไปถึงแม้จะไม่ได้ยินเพราะเกิน 20 kHz ที่หูมนุษย์จะรับฟังได้ แต่เนื่องจากยังคงเป็นคลื่นเสียง ดังนั้นความเร็วของเสียงจึงแปรผันตามอุณหภูมิได้

ULTRASONIC SENSOR

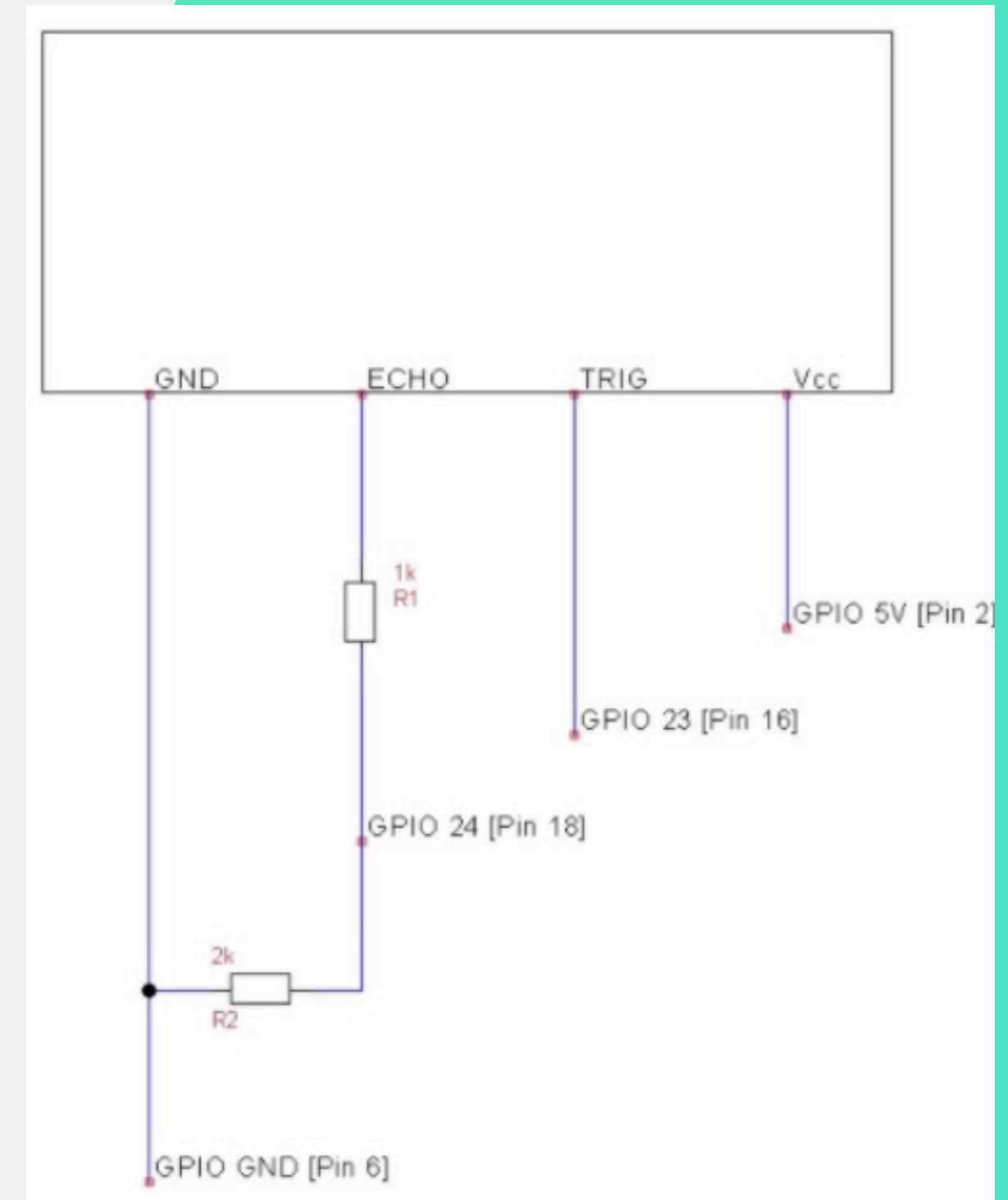
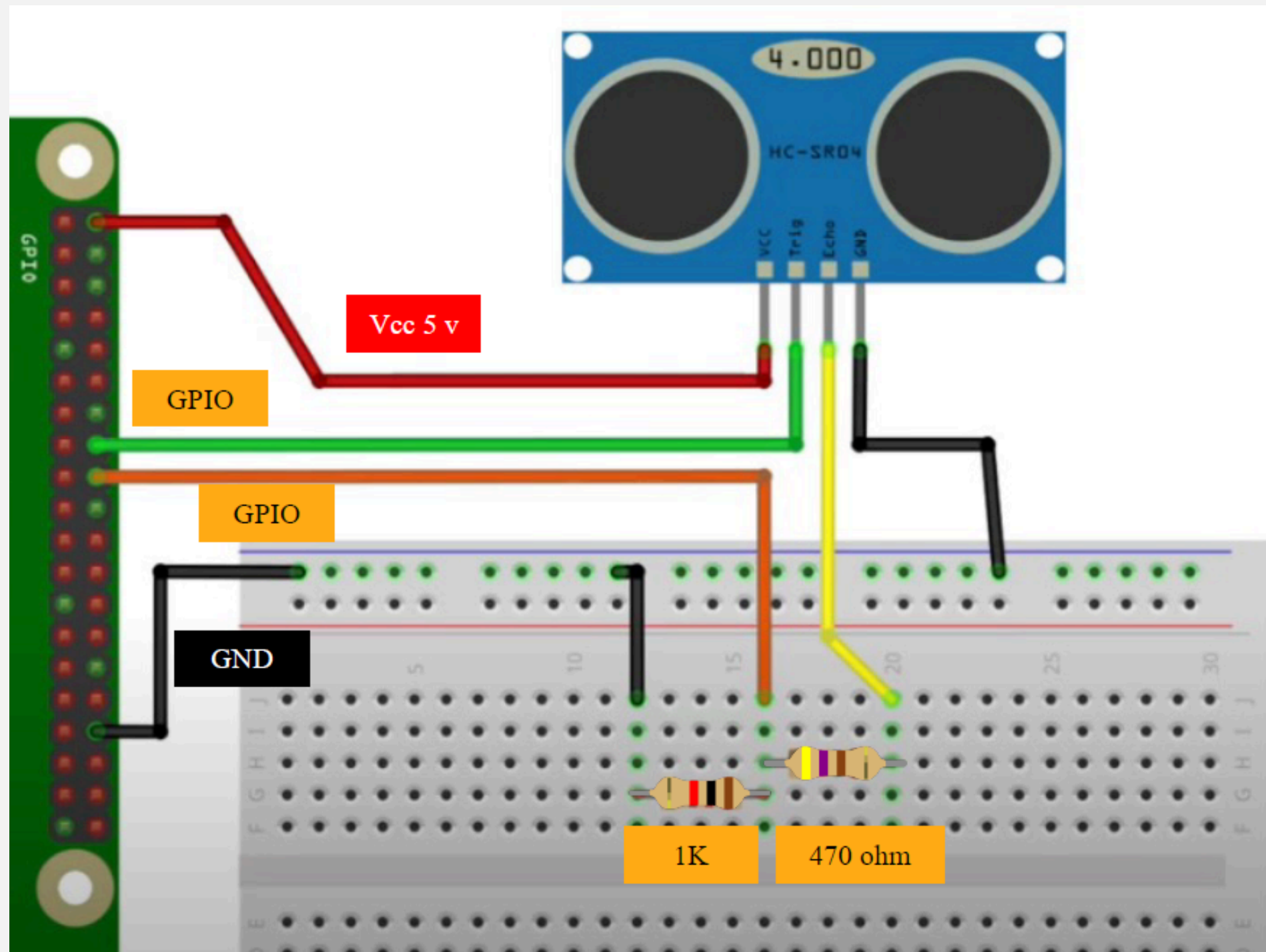




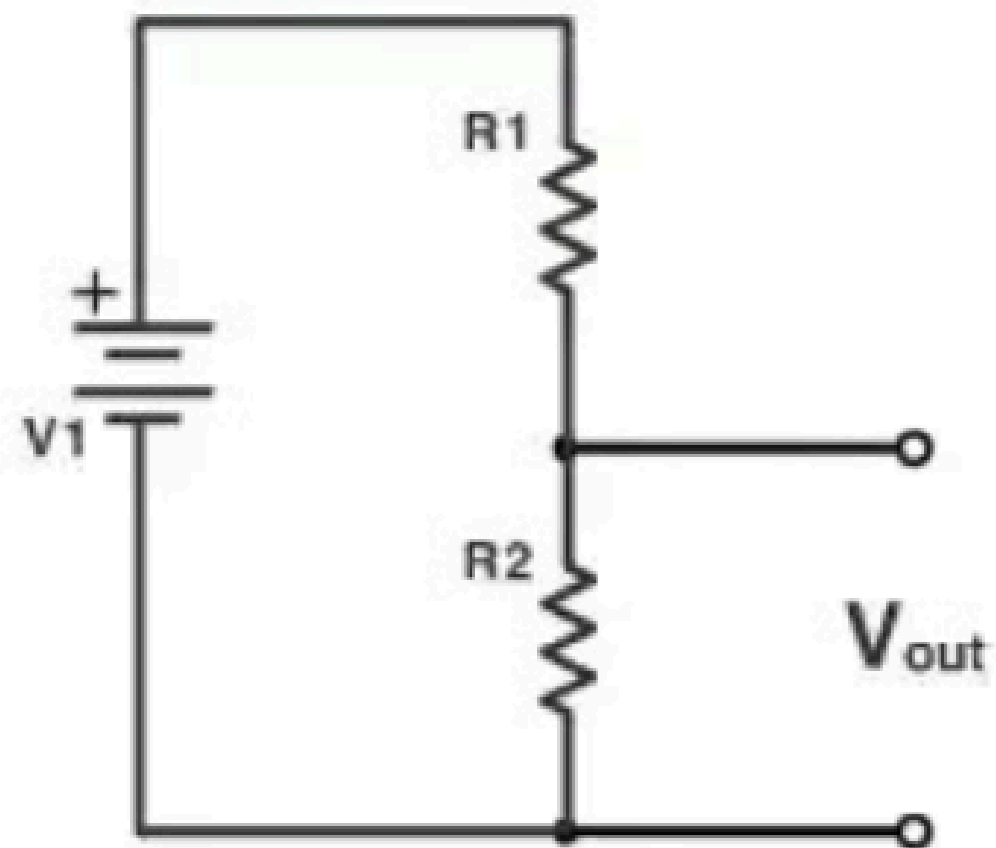
ULTRASONIC SENSOR

อีกส่วนคือช่วงวัด และมุมที่สามารถวัดได้ และเนื่องจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการกำเนิดเสียง และรูปร่างของ ตัวลำโพง (Horn) ทำให้อุปกรณ์ตัวนี้มีมุมวัด 15 องศา (Measuring Angle) โดยสามารถ วัดระยะห่างได้ตั้งแต่ 2 ซม. จนถึง 4 เมตร

ULTRASONIC SENSOR



No Load



$$V_{out} = V_1 \frac{IR_2}{I(R_1 + R_2)} = \frac{V_1 R_2}{(R_1 + R_2)}$$


```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
TRIG_PIN = 23
ECHO_PIN = 24

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(TRIG_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO_PIN, GPIO.IN)
```

```
def measure_distance():
    GPIO.output(TRIG_PIN, False)
    time.sleep(0.05)

    GPIO.output(TRIG_PIN, True)
    time.sleep(0.00001)
    GPIO.output(TRIG_PIN, False)

    while GPIO.input(ECHO_PIN) == 0:
        pulse_start = time.time()

    while GPIO.input(ECHO_PIN) == 1:
        pulse_end = time.time()

    pulse_duration = pulse_end - pulse_start

    distance = pulse_duration*(331+0.6*t)/2
    distance = round(distance, 2)
    return distance
```

```
try:
    while True:
        dist = measure_distance()
        print(f"Distance: {dist} cm")
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Stopped by User")
    GPIO.cleanup()
```

ล้างสถานะ pin

t = temperature

แบบฝึกทดลอง (ส่งคลิปและCODE)

ต่อวงจร Ultrasonic วัดระยะและ LED 8 ดวง ดังนี้

- 1 ถ้าระยะ ตั้งแต่ 5 cm – 20 cm ให้ไฟ LED ทุกตัว กระพริบ 5 ครั้ง
- 2 ถ้าระยะ ตั้งแต่ 21 cm – 50 cm ให้ไฟ LED วิ่งจากด้านนอกทั้งสองเข้าหาตรงกลาง
- 3 ถ้าระยะ ตั้งแต่ 51 cm – 100 cm ให้ไฟ LED กระพริบสลับดวง (ดวงคู่ติด-ดวงคี่ดับ)
- 4 ถ้าระยะ ตั้งแต่ 101 cm – 150 cm ให้ไฟ LED ติดทุกดวงแล้ววิ่งดับทีละดวง
- 5 ถ้าระยะ มากกว่า 150 cm ให้ไฟ LED ดับทุกดวง



THANK YOU.

